

Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

Tartalomjegyzék

1. Tétel	2
2. Tétel	4
3. Tétel	6
4. Tétel	7
5. Tematika	9
6. Források	10

1. Tétel

Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, V_0)$, ahol $GDAG$, N_W, N_L, N_T nyelők partíciója és $v_0 \in V(G)$ kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.

Példák:

- Mégezett csoki
- Sakk
- Nim

Def. : Éles játék

Éles játék: $N_L \cup N_T = \emptyset$

Def. : Betli játék

Betli játék: $N_W \cup N_T = \emptyset$

Megfigyelés

Ha $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$ kombinatorikai játék v.vhető éles játékra.

Biz.: Bevezetünk egy extra csúcsot és $\forall N_L$ -beli csúcsból 1-1 ir. élt ide

Tétel : Gráf csúcsok típusa

Tetszőleges éles kombinatorikus játékban $\forall$ csúcshoz egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk $\forall$ csúcs típusát, v_i típusa ...

- II-es típusú, ha $\nexists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j típusa II-es
- I-es, ha $\exists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j II-es
(És ez a két eset egymás komplementere.)

Megfigyelés

II-es típusú csúcsok halmaza:

- független
- $\forall$ nem II-esből vezet él II-esbe

Def. : Stratégia

Stratégia alatt egy $V \rightarrow V$ függvényt értünk, amely minden V -beli helyzethez amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges állás-hoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

Def. : Nyerő stratégia

Nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos.

Def. : Mag

G irányított gráf magja a csúcsok olyan független M részhalmaza, amikbe $\forall M$ -en kívüli csúcsból vezet él.

Köv.: $G \text{ DAG} \Rightarrow G\text{-ben } \nexists \text{ mag}$

Def. : Játék típusa

A $J = (v, N_W, v_0)$ éles játék típusa v_0 .

2. Tétel

Def. : Játékok összege

A $J_1 + J_2$ játék kimenetelét az utolsónak befejezett játék határozza meg.

Def. : Grundy-számozás

G ir. gráfnak $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ Grundy-számozása, ha $g(v) = \text{mex}\{g(n) : vu \in E(G)\}$

Megfigyelés

- $J + J \rightarrow \text{II-es típusú (másolás)}$
- $II_1 + II_2 \rightarrow \text{II-es típusú (mindkettőt meg tudja nyerni a 2. játékos)}$
- $I + II \rightarrow \text{I-es típusú (a kezdő az I-es játékban a nyerő stratégiája szerint lép)}$
- $I + I \rightarrow \text{nem egyértelmű...}$

Allítás

G véges DAG $\Rightarrow G$ -nek $\exists!$ Grundy-számozása.

Biz: $\exists$ topológikus sorrend, ebben visszafelé haladva egyértelműen adódik minden csúcsé.

Allítás

Tfh. J_1 kezdőállapotának Grundy-száma g_1 , J_2 kezdőállapotáé g_2 .
 $J_1 + J_2$ típusa I-es, ha $g_1 \neq g_2$, és II-es ha $g_1 = g_2$.

Biz:

- Tfh. $g_1 = g_2$.
Ekkor a 2. játékos nyerni tud azzal, hogy mindig úgy lép, hogy a két állapot Grundy-száma megegyezzen.
- Tfh. $g_1 \neq g_2$.
Ekkor a kezdő nyer azzal, hogy a nagyobbik g -t a kisebbikre csökkenti.

Tétel

$$g(v_1 v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$$

Def. : NIM-összeadás (bitenkénti XOR)

$a \oplus b = c$ a NIM-összeadás, ahol c -t úgy kapjuk, hogy a és b 2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük.

Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b' \Rightarrow b = b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$ vagy $\exists b' < b : c = a \oplus b'$

Biz:

3. Tétel

Tétel : Sprague–Grundy

Ha u és v J_1 és J_2 kombinatorikus játékokban állások, akkor $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$

Tétel : Bouton

k-nim II-es típusú $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$, ahol $n_1, \dots, n_k$ a kupacok méretei.

Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$ kombinatorikus játék izomorf $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$ kombinatorikus játékkal, ha van olyan $G \cong G'$ gráfizomorfia, hogy N_W és N'_W , N_T és N'_T , N_L és N'_L , v_0 és v'_0 egymásnak felelnek meg.

Def. : Ekvivalencia

J_1 és J_2 kombinatorikus játék u_0 és v_0 kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha...

- $J_1 + J_2 = II$
- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$ kombinatorikus játékban igaz $H + J_1$ és $H + J_2$ azonos típusúak

4. Tétel

Def. : Stratégia lopás

Bizonyítási módszer arra, hogy...

- ha nincs döntetlen, akkor az első játékosnak van nyerő stratégiája
- ha van döntetlen, akkor az elsőnek van nem veszteső

Tétel : Mérgezett csoki / Chomp

A kezdőjátékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen

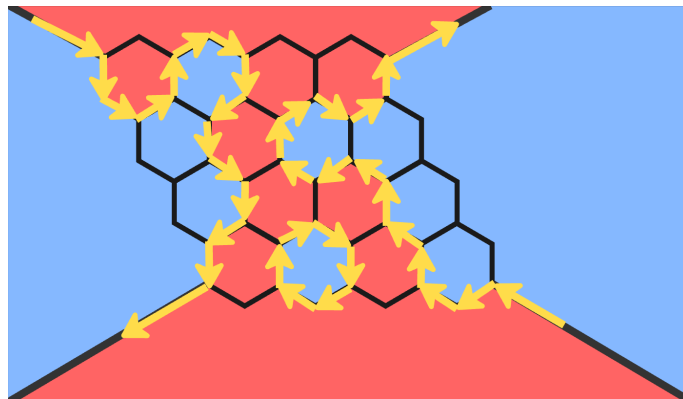
Tegyük fel indirekt: a második játékosnak van nyerő stratégiája. Ekkor van jó válasza arra, ha a kezdő a jobb felső (n, m) kockát eszi meg. Legyen az (i, j) . Lépjük ezt az (i, j) kockát első játékosként. Ezután játssza az első játékos az eredeti második nyerő stratégiája szerint.

Tétel : Hex

Az első játékosnak van nyerő stratégiája

Biz.: nincs döntetlen + stratégialopás

Vegyük a különböző színű mezők közötti mezőhatárokat. Írjunk ezekbe irányított éleket. Bal felső nagy nyílból kiindulva lépek az élek mentén, elakadni nem fogok, önmagába visszafordulni se, mert nem létezhet 3 irányított éllel szomszédos pont, tehát valamelyik nagy nyílba fogok elérkezni. Ekkor a kapott útnak egyik oldalon csupa azonos színű, a megfigyelt 2 térfélt összekötő utat kapunk.



Tétel : Véges amőba

Az elsőnek van nem veszteső stratégiája

Biz.: indirekten tegyük fel, hogy a második játékosnak van nem veszteső stratégiája

Első játékos: X, második játékos: O

Játsszon az első játékos egy olyan táblán, amire ő gondolatban valamilyen (i, j) mezőre

egy X-et odaképzelt. Játssza ezen a képzeletbeli táblán az első játékos a második játékos nyerő stratégiáját. Ha a második pont erre az (i, j) mezőre tesz, akkor válasszon az első egy tetszőleges másik üres mezőt és képzelje oda az X-et $\rightsquigarrow (i', j')$.
A játék végén: a képzelt táblán az első nem fog veszíteni, tehát a valódin sem.

5. Tematika

1. Kombinatorikus játék fogalma, éles játék, betli játék, nyerő stratégia. Irányított gráf magja, mag egyértelműsége DAG-ban. Játékok, ill. pozíciók típusa.
2. Játékok összege, az összeg típusa. Grundy-számozás. NIM-összeadás és tulajdonságai.
3. Sprague–Grundy-tétel , Bouton-tétel. Játékok izomorfiaja és ekvivalenciája.
4. Stratégialopás. Mérgezett csoki, amőba, hex.

6. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak
- Algoritmikus játékelmélet szóbeli tematika 2024 <https://www.cs.bme.hu/%7Efleiner/alje2024/tematika.pdf>
- Végh László, Király Tamás, Pap Júlia: Játékelmélet jegyzet http://tkiraly.web.elte.hu/students/jatekelmelet_jegyzet.pdf
- Bernhard von Stengel: Game Theory Basics <http://www.maths.lse.ac.uk/personal/stengel/lectnotes1-7.pdf>